# Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động

# Mục lục


Giới thiệu

Linh kiện sử dụng

Nguyên lý

Phần cứng

Code mẫu

# Giới thiệu

- Cảm biến hồng ngoại số di chuyển là thiết bị điện tử được sử dụng để phát hiện chuyển động.

- Một bộ dò chuyển động điện tử gồm có cảm biến chuyển động chuyển sự phát hiện di chuyển thành tín hiệu điện. Cảm biến di chuyển hồng ngoại cho phép bạn cảm nhận di chuyển.

- Ứng dụng:

  Hệ thống chiếu sáng tự động: Đèn tự bật/tắt khi có người di chuyển.

  Hệ thống an ninh: Báo động và ghi hình khi phát hiện xâm nhập.

  Thiết bị điện tử: Điều chỉnh hoạt động của máy điều hòa, quạt thông gió theo sự hiện diện của người.

# PHẦN CỨNG

DFRobot UNO R3 board và cáp USB x 1.

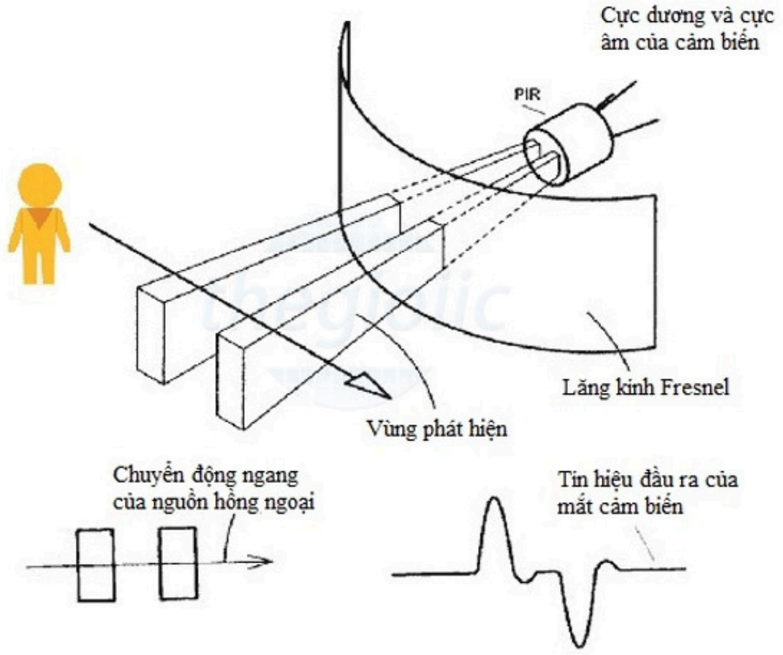
SEN0018 (cảm biến hồng ngoại phát hiện di chuyển) xl.

Dây nối

# Nguyên lý hoạt động

- Gồm 3 bộ phận chính: đầu dò cảm biến nhiệt IR, lăng kính Fresnel và mạch khuếch đại tín hiệu ngõ ra.

Khi nguồn nhiệt di chuyển vào vùng cảm biến, 2 cực cảm biến sẽ lần lượt phát tín hiệu.




Khi chênh lệch tín hiệu giữa 2 cực đạt đến ngưỡng nhất định, đầu ra sẽ được kích hoạt.

- Thấu kính Fresnel dùng để hội tụ tia hồng ngoại từ nguồn nhiệt đến cảm biến, đồng thời mở rộng vùng cảm nhận của cảm biến.

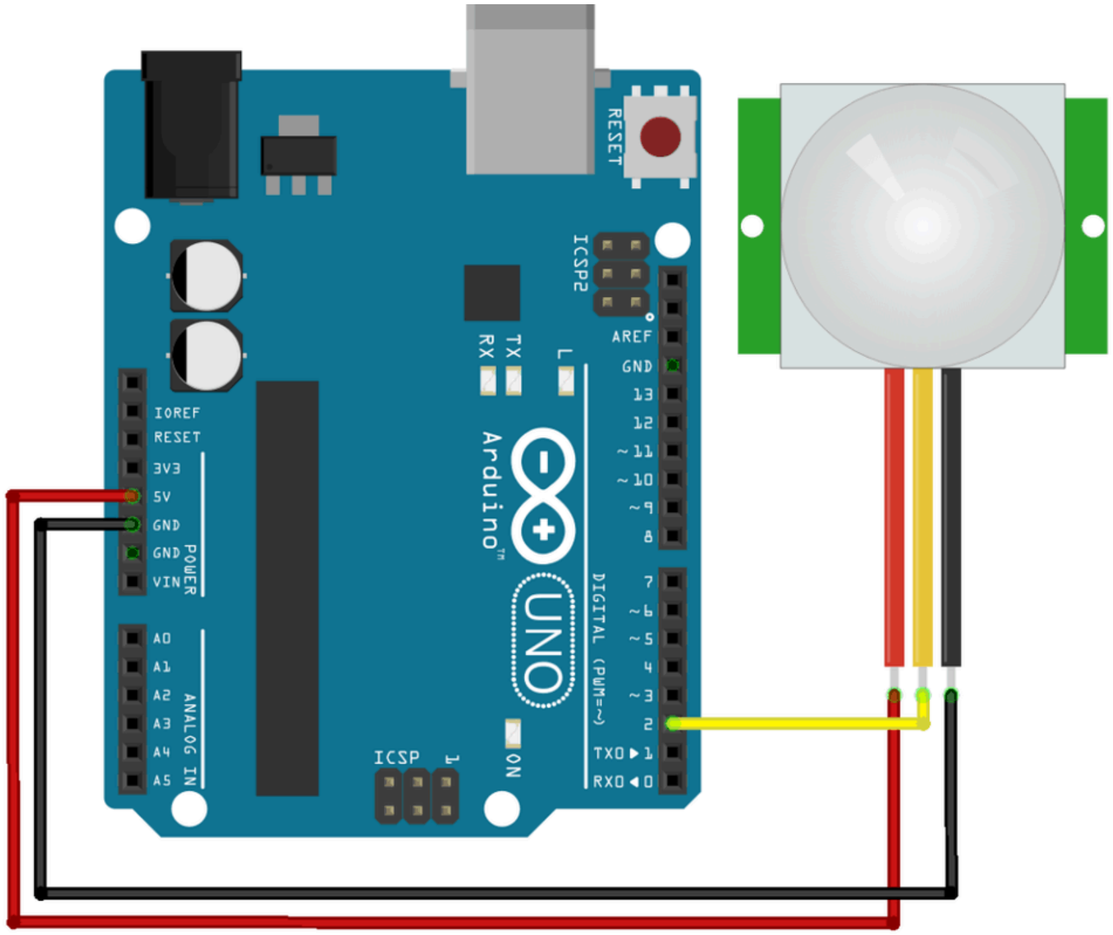
# 3. Thiết Lập Phần Cứng

Cảm biến hồng ngoại phát hiện di chuyển SEN0018 (Digital Infrared Motion Sensor For Arduino) gồm 3 chân: VCC, chân ngõ ra và GND:

- Chân VCC được kết nối với cổng 5V
- Chân ngõ ra được kết nối với cổng được cài đặt trên vi điều khiển arduino để phát tín hiệu
- Chân GND được kết nối với cổng GND

Bật nguồn của SEN0018 lên và đợi 12 giây cho cảm biến ổn định trong phòng. khi có bất kì chuyển động nào sau đó chân pinOut sẽ lên cao.

# 3. Thiết Lập Phần Cứng



# Code Mẫu

CamBienHongNgoai.ino

```
const int InfraredPin =2;
const int Led=13;
void setup() {
  pinMode(Led,OUTPUT);
  pinMode(InfraredPin,INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if(digitalRead(InfraredPin)==HIGH){
    digitalWrite(Led,HIGH);
    Serial.println("anything move in!");
  }
  else{
    digitalWrite(Led,LOW);
    Serial.println("this is nothing!");
  }
  delay(1000);
}
```

# CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE